

“三客一危”智能监管平台 AI 报警处置助手 项目建设方案

版本：V1.0

编制日期：2026 年 6 月 21 日

目录

- 一、 项目背景与技术约束 1
- 二、 项目定位 1
- 三、 建设目标 1
- 四、 总体架构 2
- 五、 核心功能设计 2
 - 5.1 报警监听与信息读取 2
 - 5.2 官方规则与客户 SOP 匹配 3
 - 5.3 司机提醒与纠正检测 3
 - 5.4 值班业务人员短信通知与事件详情页 4
 - 5.5 企业负责人沟通辅助 4
 - 5.6 AI 处理记录台账 4
- 六、 留痕颗粒度分层设计 4
- 七、 首版建设范围 5
- 八、 不纳入首版主验收的能力 5
- 九、 重难点、风险边界与应对策略 6
- 十、 实施路径 6
- 十一、 客户配合事项 7
- 十二、 验收建议 7
 - 12.1 功能与数据验收 7
 - 12.2 AI 能力验收指标（建议试运行后确定具体数值） 8
- 十三、 待确认事项 8
- 十四、 后续演进 8

一、项目背景

湖南省“三客一危”车辆智能监管平台（以下简称“省平台”）已具备报警生成、报警详情查看、视频查看、文本下发、语音对讲、报警查询、证据导出和申诉处理等基础页面能力。客户当前面临的核心问题，不是缺少一个新的监管平台，也不是缺少报警识别能力，而是报警产生后的第一处置链路仍高度依赖人工值守：监控人员需要持续盯屏、快速打开报警、判断类型、查看视频、选择提醒方式、对司机干预，并在司机未纠正、风险持续或无法判断时及时通知值班业务人员和企业负责人。该过程高频、重复、责任压力大，且处置记录若不能完整留痕，后续复盘、检查和责任说明都会变得困难。

关键技术约束：经核实，省平台未开放 API。这意味着本项目首版只能通过浏览器插件监听省平台页面内容，并在页面上辅助触发对应按钮，而不能通过接口直接读取或写入数据。该约束用于限定首版技术形态，不代表重建省平台接口或绕过省平台业务规则——插件只读取和触发省平台已经具备的页面能力。

二、项目定位

本项目不是单纯的报警查询工具，也不是一个替代省平台的监管系统，而是面向“三客一危”车辆动态监管场景的“省平台报警第一处置辅助系统”。系统以浏览器插件方式运行在现有省平台页面之上，在报警出现后辅助监控人员完成“看见报警、读取信息、匹配规则、提醒司机、观察纠正、通知人工、生成记录”的过程。它的核心价值不是发现报警，而是把报警产生后的高压、重复、强责任处置流程，转化为标准化、可追踪、可复核的工作闭环。

三、建设目标

- 建立省平台报警弹窗、报警列表和报警详情的稳定监听与字段读取能力；
- 建立官方报警规则与客户处置 SOP 的结构化匹配能力；
- 建立按报警类型选择文本下发、语音对讲、内部确认或暂不处理的处置规则；
- 建立基于固定审核话术的司机提醒机制，避免 AI 自由发挥造成责任边界不清；
- 建立提醒后的纠正检测机制，对已纠正、未纠正、无法判断和高风险报警进行分类；
- 建立值班业务人员短信通知和事件详情页，确保异常报警及时被人工接收；
- 建立企业负责人沟通话术生成、一键复制和人工拨打电话入口；

- 建立 AI 处理记录台账，完整记录识别、提醒、检测、短信、查看、复制、拨打和人工确认过程。

四、 总体架构

系统采用五层架构：底层依托省平台页面能力，中间通过浏览器插件完成页面读取和按钮触发，通过规则引擎与 AI 辅助判断形成处置建议，再通过短信和事件详情页交给值班业务人员，最终沉淀到 AI 处理记录台账。

层级	说明
① 省平台页面与车辆监管数据层	报警弹窗、报警列表、报警详情、视频画面、文本下发、语音对讲、证据导出、车辆与驾驶员档案等现有页面能力；插件只读取和触发，不绕过省平台业务规则。
② 浏览器插件采集与执行层	监听报警弹窗、读取 DOM 字段、打开报警详情、识别按钮状态、触发文本下发/语音对讲；读取或触发失败必须显式提示人工接管。
③ 规则引擎与 AI 辅助判断层	匹配官方报警规则、客户 SOP、风险等级；VLM 辅助判断驾驶员状态与是否纠正；LLM 仅生成审核模板内的摘要与沟通话术，不做未经审核的自由处置。
④ 事件通知与人工协同层	对未纠正、无法判断或高风险报警生成事件记录，短信通知值班业务人员；值班人员可查看详情、复制话术、人工拨打企业负责人电话。
⑤ AI 处理记录台账层	保存识别、规则匹配、提醒、检测、通知、查看、复制、拨打和人工备注等全过程记录，支持按分层颗粒度查询（见第六章）。

五、 核心功能设计

5.1 报警监听与信息读取

- 优先监听省平台实时报警弹窗，读取报警类型、车牌、报警时间和查看入口；弹窗不可用时从报警列表兜底，仍失败则提示人工接管；
- 读取车牌、企业、驾驶员、时间、速度、位置、车辆状态等字段时标记数据来源，避免把推测字段当作事实字段；
- 打开报警详情后读取速度、位置、车辆状态、视频状态和页面处理状态；字段缺失时标记为缺失，不自动补全；
- 记录报警截图、视频帧、速度曲线、页面状态和按钮触发结果作为证据；证据缺失时不能直接判定为已纠正。

5.2 官方规则与客户 SOP 匹配

- 将官方报警规则转化为可配置规则，包括提醒方式、纠正标准和升级条件；官方规则优先，客户 SOP 作为补充；
- 按客户内部管理要求匹配文本、语音、内部确认或企业沟通；SOP 未确认事项标记为“待业务确认”；
- 高风险报警的风险等级判断结果必须进入人工确认，不允许系统自行通过；
- 特别说明：官方“当日分析”类报警不能机械理解为“不提醒司机”。超时驾驶、超速驾驶、夜间异动等报警在官方处置口径上偏向当日分析，但在客户 SOP 下仍可能需要实时提醒司机——该判断只适用于本项目当前业务语境，不能泛化到其他监管项目。

5.3 司机提醒与纠正检测

提醒方式不默认“文本+语音都做”，原则如下：官方要求即时人工干预或喊话提醒的报警，语音对讲必做，文本仅作补充或失败兜底；需要司机即时纠正的驾驶行为类报警，语音对讲优先；设备类、调度类、事后类报警不默认喊司机，优先进入内部确认；所有司机提醒话术使用审核后的固定模板，避免 AI 自由生成造成责任边界不清。

报警类型	首版提醒方式	已做到位判定（示例）
驾驶员突发情况报警	语音对讲必做	驾驶员回到监控区域，报警不再持续
生理疲劳报警	语音对讲必做	降速并就近停车或报警解除；停车时长口径待确认
手部脱离方向盘报警	语音对讲必做	手部恢复规范驾驶，报警不再持续
超时驾驶报警	语音对讲优先	安全停车休息；20 分钟判定口径待确认
超速驾驶报警	语音对讲优先	车速降至限速阈值以下
夜间异动报警	语音对讲优先	停止运行或降至风险阈值以下；阈值待确认
接打手持电话 / 抽烟 / 未系安全带 / 分心驾驶	语音对讲优先	视频中对应不规范行为消失，报警不再持续
驾驶员身份识别报警	语音或文本，口径待确认	身份核验完成；误报处理口径待确认
电子围栏 / 离线位移 / 超员驾驶	内部确认优先	企业核实并恢复合规状态
设备故障报警	部分语音提醒，其余内部确认	设备/定位状态恢复正常；细分口径待确认

疑似事故报警	直接内部确认（高风险）	由内部人员即时核查
--------	-------------	-----------

凡无法用省平台字段、视频状态或客户 SOP 明确判断的事项，均记录为“无法判断”并通知值班业务人员，不在首版中默认判定为通过。

5.4 值班业务人员短信通知与事件详情页

内部确认触发条件：司机提醒后未纠正、系统无法判断是否纠正、高风险报警；以及按钮触发失败、页面异常、视频不可用——以上情况均提示人工接管或短信通知值班业务人员。

- 短信模板示例：【三客一危报警处置】{车牌号} {报警类型} {纠正检测结果}。时间：{报警时间}，企业：{企业名称}。请点击查看处置详情：{详情链接}
- 事件详情页提供三组可复制内容：关键信息包（车牌/企业/驾驶员/类型/时间/地点/状态/检测结果）、企业负责人沟通话术、内部备注（已联系/无人接听/企业已反馈/需继续跟进）。

5.5 企业负责人沟通辅助

AI 按固定结构生成可复制、可拨打的沟通话术：“{企业/负责人}，{车牌号}于{报警时间}在{地点}发生{报警类型}……平台已进行{提醒方式}，当前{未纠正/无法判断/需企业核实}。请联系驾驶员或安排处理，并反馈处置结果。”首版只做人工辅助拨号，不做无人值守自动外呼；后续如需接入自动外呼、录音归档或企业微信，需另行确认责任边界、授权范围和合规要求。

5.6 AI 处理记录台账

台账必须一键可查可看，能还原每次报警从识别到人工触达的全过程，但不等同于日报、周报、月报、统计分析大屏或正式报表导出系统。建议查询条件包括时间范围、车牌号、企业名称、报警类型、处理状态、值班业务人员、是否已生成企业通知话术、是否已复制/拨打。台账留痕颗粒度的分层设计见第六章。

六、 留痕颗粒度分层设计

设计背景：报警台账的留痕颗粒度存在两个互相牵制的诉求——监管和企业希望关键事件能追溯到具体责任人，监控人员则需要一定的工作缓冲空间，避免每一次研判都被逐条精确问责而产生抵触、消极配合系统。两者无法同时满到最大化，本方案按报警风险等级分层处理，而非一刀切。

报警类别	留痕颗粒度	默认可见范围	说明
常规类（其余报警类型，约14类，如超时驾驶、超速驾驶、夜间异动、接打电话、抽烟、未系安全带、分心驾驶、身份识别、电子围栏、离线位移、超员驾驶、设备故障等）	班次 / 团队级	日常查询默认按“当班监控组”维度汇总展示	系统底层仍保留操作人字段，仅在专项审计或纠纷复核场景下，经审批后下钻到个人
高风险类（驾驶员突发情况、生理疲劳、手部脱离方向盘、疑似事故）	个人级（强制）	完整记录操作人、时间戳、话术版本、按钮触发结果	作为责任追溯主链路，不可降级、不可仅按团队汇总展示

该分层不改变“所有动作均被记录”这一底层原则——常规类报警的操作人字段始终存在，只是默认查询视图不逐条暴露到个人，需要专项审批后才能下钻；高风险类报警因直接涉及驾驶员人身安全或重大责任认定，从第一天起就按个人级颗粒度呈现，不设默认折叠。该设计目的是在满足监管和企业最关心的高风险场景可追溯到人的前提下，降低监控人员对日常高频报警产生的抵触情绪，提升系统在常规场景下的真实使用率。

七、首版建设范围

- 报警弹窗监听、报警列表兜底和报警详情读取；
- 官方规则和客户 SOP 匹配；
- 页面按钮触发，包括查看报警、文本下发、语音对讲等；
- 固定话术文本提醒和本地语音模型对讲提醒；
- 司机提醒后的纠正检测（首批试点：超速、超时、突发异常、手部脱离方向盘）；
- 值班业务人员短信通知和事件详情页；
- 企业负责人沟通话术、一键复制和人工拨打入口；
- AI 处理记录台账（含本方案第六章分层留痕设计），支持移动端查看；
- 处理记录查询。

八、不纳入首版主验收的能力

- 自动误报申诉提交、正误报最终自动判定、申诉处理；

- 日报、周报、月报和正式统计报表导出、管理人员看板；
- 车辆巡检、驾驶员风险画像、企业风险排名、月度安全分析报告；
- 无人值守自动电话外呼、录音归档；
- 企业微信深度集成；
- 复杂短信平台、批量群发和短信运营统计；
- 移动端远程接手完整工作流（仅支持台账移动端查看）。

九、 重难点、风险边界与应对策略

风险点	说明	应对策略
省平台无接口与页面结构变化	依赖 DOM、弹窗和按钮结构，页面改版、按钮变化或权限变化可能导致插件失效	字段读取标记来源与失败提示；关键选择器多策略兜底；弹窗失败用列表/查询兜底；按钮失败不静默跳过，提示人工接管；试运行期记录失败样本持续迭代
VLM 纠正判断不稳定	夜间、遮挡、低码率、姿态差异和多路画面影响判断准确率	已纠正/未纠正/无法判断三态区分；低置信度或证据不足进入人工确认；高风险报警即使 AI 判断已缓解仍建议人工复核；保留视频帧、时间点和判断说明
语音对讲与司机回复识别边界	依赖省平台通道、本地语音设备、浏览器权限和现场网络；回复识别涉及隐私边界	话术使用固定审核模板；播放失败提示文本或人工接管；司机回复识别作为可选能力，由客户确认是否纳入首版
短信通知与事件详情安全	短信链接涉及报警、车辆、驾驶员、企业和处置信息	接收人由客户确认；详情页身份校验或有效期控制；手机号等信息脱敏展示；链接打开、复制、拨打均写入记录
责任边界与客户制度配合	报警处置涉及安全责任，需要客户制度配合，不仅是技术上线	高风险、未纠正、无法判断三类强制人工确认；首版不做无人值守外呼和最终责任判断；台账用于复盘追溯，不替代客户管理制度
官方规则与客户 SOP 口径差异	官方“当日分析”类报警在客户 SOP 下可能仍需实时提醒司机	该判断仅适用于本项目当前业务语境，配置中保留官方规则、客户 SOP、系统建议与人工确认结果之间的边界，不泛化为通用监管规则

十、 实施路径

- 确认省平台登录方式、页面结构、报警弹窗、报警列表和报警详情字段；
- 选取 3 至 5 类高频报警作为首批试点；

- 配置官方规则、客户 SOP 和固定提醒话术；
- 完成浏览器插件读取、按钮触发、语音对讲和记录留痕；
- 建立未纠正、无法判断和高风险报警的短信通知与事件详情页；
- 试运行 2 至 4 周，收集失败样本、误判样本和人工确认结果；
- 根据试运行结果扩展报警类型、优化规则和完善台账查询。

十一、 客户配合事项

配合事项	说明
省平台账号与权限	提供试运行账号、页面访问权限、文本下发和语音对讲权限
报警规则资料	提供官方规则、客户 SOP、优先处理报警类型和内部升级规则
固定话术确认	确认文本下发和语音对讲话术模板
真实报警样本	提供典型报警视频、截图、处理记录和人工判断结果，并确认是否覆盖首版报警类型
值班人员信息	确认短信接收人、手机号、接收时间段和备选联系人
企业联系人	提供企业负责人通讯录、联系方式、维护机制和通知边界
数据安全要求	确认记录保存周期、脱敏规则、详情页访问权限、有效期和日志要求
留痕分层确认	确认第六章分层留痕设计中常规类/高风险类的归类范围及个人级下钻审批流程
验收口径	确认功能验收、AI 试运行、处置记录和异常兜底的验收方式
自动触发授权	确认插件是否允许自动触发文本下发或语音对讲

十二、 验收建议

12.1 功能与数据验收

- 插件能够识别省平台实时报警，读取核心字段，并标记数据来源；
- 插件能够按规则选择文本下发、语音对讲、内部确认或不处理，并触发对应页面按钮；
- 插件能够使用固定话术提醒司机，并检测纠正结果（已纠正/未纠正/无法判断）；
- 异常情况（未纠正、无法判断、高风险、按钮失败、页面异常、视频不可用）能够生成事件记录并短信通知值班业务人员，不静默跳过；
- 事件详情页能够一键复制关键信息和企业沟通话术，提供人工拨号入口；

- AI 处理记录台账能够按分层颗粒度（班次/团队级、个人级）查询，字段完整、操作可追溯。

12.2 AI 能力验收指标（建议试运行后确定具体数值）

指标	说明
报警读取成功率	报警出现后插件能否正确捕获并读取核心字段
页面按钮触发成功率	文本下发、语音对讲等按钮能否被正确触发并记录结果
纠正检测一致率	AI 判断已纠正/未纠正/无法判断与人工复核结果的一致程度
无法判断兜底率	证据不足时能否正确进入人工确认，而非误判通过
短信通知成功率	事件触发后短信能否成功送达指定值班业务人员
证据留存完整率	截图、视频帧、话术、按钮结果、短信和人工记录是否完整

验收建议采用试运行方式，不以上线首日结果作为最终验收依据；正式验收指标基于试运行样本与双方确认的业务口径确定。

十三、待确认事项

以下事项需在合同签订前或试运行阶段与客户逐项确认，未确认前不作为既定验收口径：

类别	关键问题
页面与字段类	各类报警页面的真实按钮名称与操作路径；速度、停车、报警解除、视频状态等字段能否稳定读取；省平台页面字段稳定性
话术与提醒类	生理疲劳是否必须停车休息及具体时长；超时驾驶停车休息 20 分钟的页面可见字段；夜间异动是否按固定阈值直接判定；驾驶员身份识别是否纳入首版自动提醒；电子围栏/超员/设备故障是否需司机提醒还是仅内部确认
通知与权限类	值班人员短信接收人、模板、详情页访问方式与有效期、手机号权限；企业负责人通讯录维护机制、通知边界、一键拨打是否可用；插件是否允许自动触发文本下发或语音对讲
台账与留痕类	AI 处理记录台账字段与保存周期；第六章分层留痕设计中个人级下钻的审批流程；司机语音回复识别是否纳入首版
范围与命名类	本项目最终统一名称；试运行期样本数量与人工复核方式；真实报警样本是否覆盖首版报警类型；各类“待业务确认”事项的判定标准

十四、后续演进

规则稳定后，把“已经确认规则、重复发生、人工只是机械核对”的工作逐步交给 AI 自

动处理；仍然不清楚、风险高、涉及责任边界的事项继续保留人工确认。可放到后续版本的能力包括：

- 自动外呼和录音归档；
- 企业微信或短信平台深度集成；
- 正式日报、月报、管理看板；
- 自动申诉辅助、正误报智能复核引擎；
- 企业风险画像和排名；
- 与业务任务系统联动派单、跟进和闭环；
- 移动端远程接手完整工作流；
- 车辆巡检。